

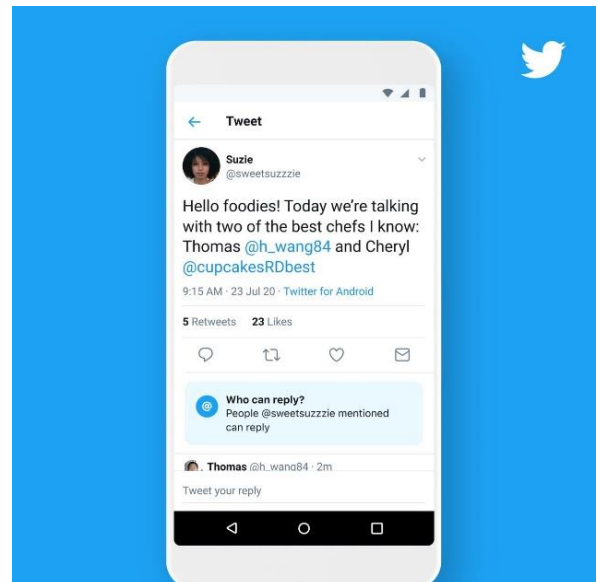
NS Twitterzuil

Datum: 04-11-20

Auteur: Mertcan Topcuoglu

Studentnummer: 1781761

Versie: 3



Revisiehistorie

Geef per nieuwe versie aan wat er in de versie is toegevoegd/veranderd/verwijderd.

Datum	Versie	Omschrijving
16-09-20	1	Toegevoegd: voorblad, inhoudsopgave, reviewhistorie, , inleiding, BPMN model.
30-09-20	2	Toegevoegd: (uitleg over) use case diagram, use case templates, actor description
4-11-20	3	Toegevoegd: DDL-script, datamodellen ,technologieen,handleiding

INHOUDSOPGAVE

Inleiding blz.4

Aanleiding blz.4

Functionaliteit van het systeem blz.4

Gedrag blz.5

Use Case Diagram blz.6

Use case Template blz.7

Use case Template blz.8

Datamodellen blz.9

DDL script blz.11

Technologieën blz.12

Gebruikershandleiding blz.13

Inleiding

Aanleiding

Het bedrijf de Nederlandse Spoorwegen heeft aan de studenten van de Hogeschool Utrecht de opdracht gegeven om een 'Twitterzuil' te ontwerpen. Het bedrijf wilt een goede interactie hebben met de reizigers, door de reizigers hun positieve/negatieve ervaringen mee te laten delen.

De NS kwam met als eerst met het concept om de reizigers enquêtes in te laten vullen en daaruit weer de gegevens van op te halen. Later kwam het bedrijf er achter dat dit 'concept idee' teveel tijd in beslag zou nemen.

De NS streeft daarom naar een efficiënte IT oplossing door het maken van een applicatie voor de reizigers, deze applicatie duidt men aan met de naam "Twitterzuil". De reizigers kunnen met de Twitterzuil opmerkingen plaatsen, die op de schermen van de NS kunnen verschijnen, mits deze wel goed zijn gekeurd door de moderator. Een opmerking kan namelijk ook als een 'ongepaste' opmerking worden beschouwd. De moderator keurt zo'n soortgelijk bericht af en voegt er een reden van afkeuring bij toe. Het afkeuren wordt gedaan door op de afkeurknop te drukken, in het geval dat als een bericht aan de eisen voldoet, drukt de moderator op de goedkeurknop.

Om een weg voor deze oplossing te creëren, wordt kennis gebruikt om het systeem te ontwerpen en om de applicatie bruikbaar te stellen voor de reiziger. Om de juiste oplossing te vinden wordt er ook flink geanalyseerd door te gaan modelleren en om de applicatie werkend te krijgen wordt er flink geprogrammeerd met de taal Python.

In dit document zal er worden beschreven hoe de student zich naar de IT oplossing heeft toegewerkt, aan de hand van de gecreëerde ontwerpen, modellen en programma's met behulp van programmeren in de taal van Python en PostgreSQL, die een interactie zullen hebben met de TwitterAPI.

Functionaliteit van het systeem

De eisen waaraan het systeem hoort te voldoen

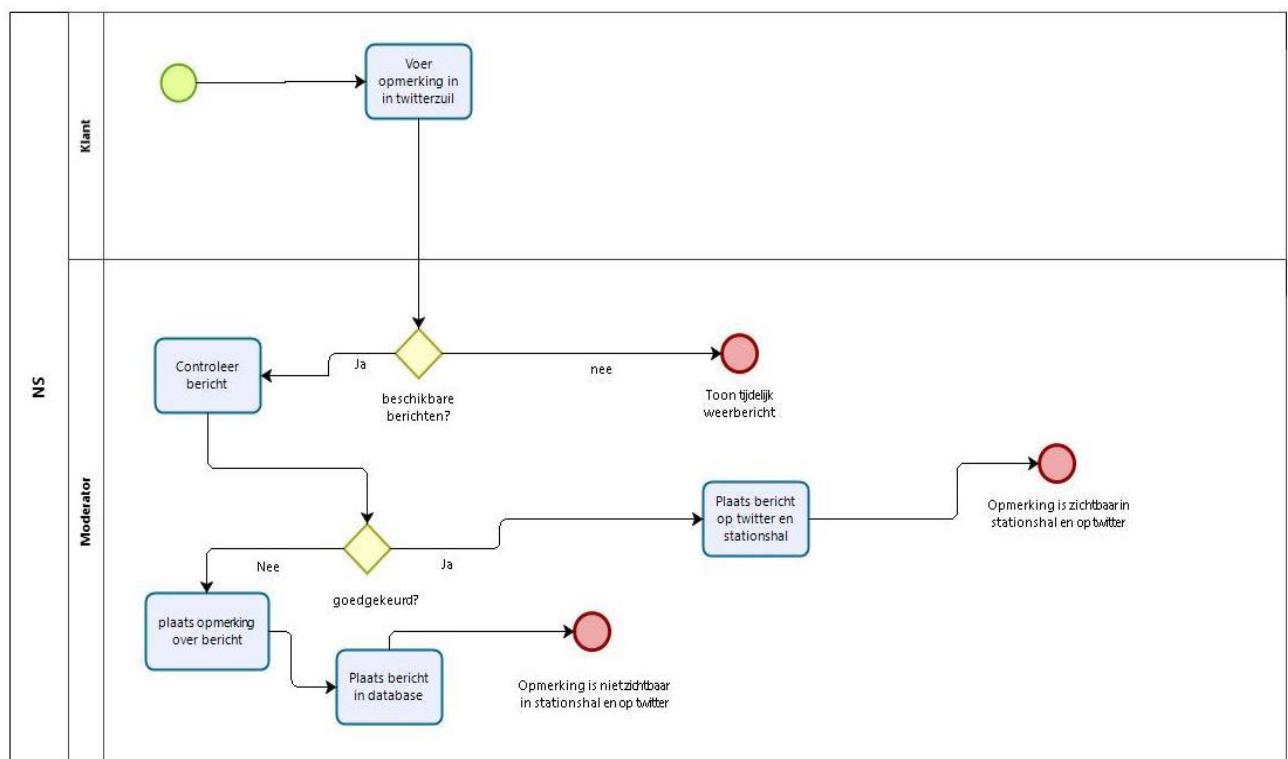
1. Op een computer voert de reiziger een opmerking in van maximaal 140 karakters. Dit bericht wordt opgeslagen in een database en samen met de datum/tijd en eventueel de naam van de reiziger. In het geval dat als er geen naam is ingevoerd zal er in de plek van naam de tekst "anoniem" worden vernomen.
2. De moderator krijgt het bericht te zien en kiest voor bericht goedkeuren of afkeuren. Bij "afkeuren" wordt de reden van afkeuring samen met datum/tijd in de database toegevoegd. De naam van de moderator wordt hierbij opgeslagen. Er wordt als eerst gewerkt aan het oudste bericht.
3. Bij "goedkeuren" wordt het bericht op Twitter geplaatst via een twitteraccount.
4. Op een scherm in de stationshal worden een aantal recente Tweets vertoond.
5. De moderator moet een overzicht kunnen krijgen van de afgewezen Tweets.

Gedrag

Business process and model notation

De klant voert zijn/haar opmerking in op een computer in de stationshal, vervolgens controleert de moderator het ontvangen bericht. De moderator heeft vervolgens de gelegenheid om het bericht goed te keuren of om het bericht af te keuren. Als de moderator het bericht goedkeurt verschijnt het bericht op een twitter testaccount en na een tijd verschijnt deze weer op het stationshal. Als het bericht is afgekeurd, wordt het bericht samen met de opmerking en datum/tijd in de database opgeslagen en is het bericht niet meer zichtbaar op het scherm in de stationshal.

Zolang er na een bepaalde tijd geen berichten zijn ontvangen, verschijnt er op het scherm een weerbericht dat wordt vertoond.



Bpmn model

Use case diagram

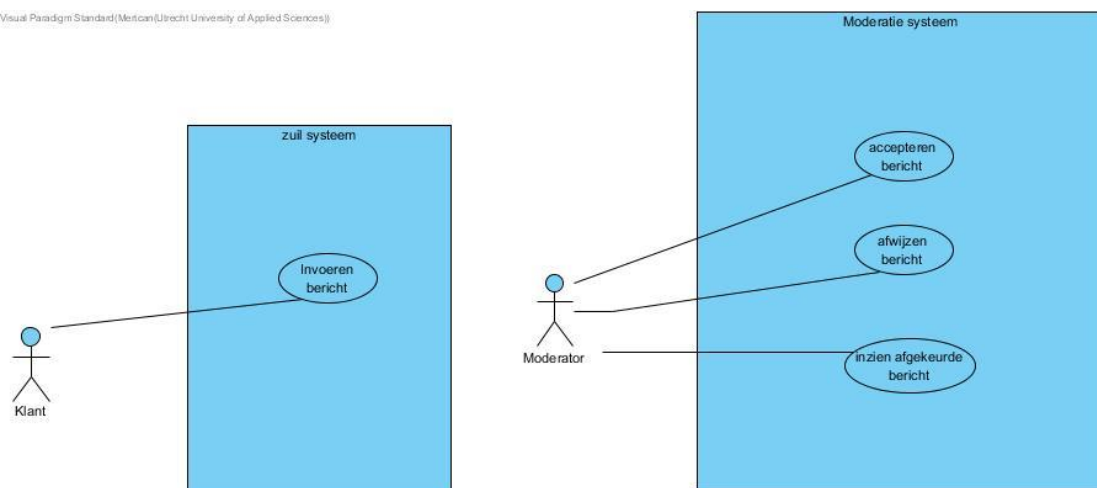
De use case diagram bestaat uit twee systemen en twee actoren.

De klant (actor) kan met behulp van het zuil systeem via de computer zijn/haar opmerking invoeren. Dit bericht wordt vervolgens opgeslagen in een database samen met de datum/tijd. De moderator (actor) kan met behulp van het moderatiesysteem ervoor kiezen om het bericht te accepteren of om het bericht af te wijzen.

Als het bericht wordt afgewezen plaatst de moderator een opmerking over het bericht van de klant. Dit bericht wordt weer terug in de database geplaatst, zodat dit aan de andere moderators een inzicht geeft met wat voor reden het bericht is afgekeurd.

Als het bericht wordt geaccepteerd wordt dit bericht via een twitter-test-account op twitter vervolgens in de stationshal geplaatst.

Visual Paradigm Standard (Mericoan (Utrecht University of Applied Sciences))



Use case diagram

Actor	Beschrijving
Klant	Voert zijn/haar opmerking in.
Moderator	Keurt opmerking van reiziger goed of af en kan de afgekeurde berichten inzien.

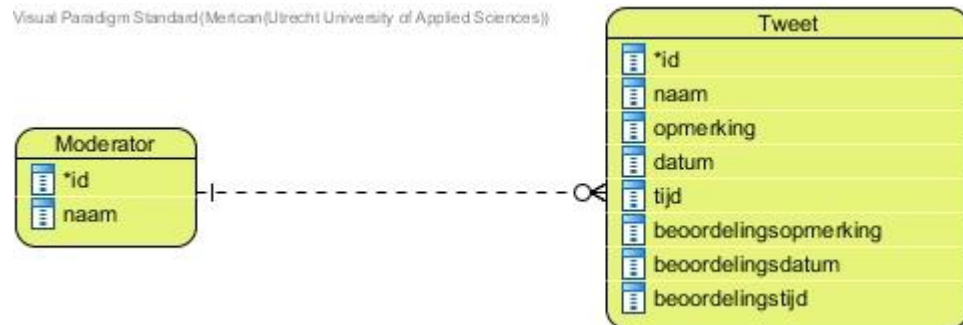
Use case template

ID	hadpa12230	Naam	invoeren bericht
Actor(en)	Klant		
Samenvatting	De actor voert zijn opmerking en naam in via de computerzuil, als er geen naam is wordt deze gedefinieerd als "anoniem", vervolgens slaat de computerzuil het bericht op in de database.		
Scenario	1. Systeem vertoont scherm en vraagt actor om bericht in te voeren (o) 2. Actor voert een opmerking in (i). 3. Als actor een opmerking van meer dan 140 tekens invoert 3.1 Systeem geeft foutmelding: u kunt maximaal 140 tekens invoeren. 4. Actor voert naam in (i). 5. Als actor geen naam invoert. 5.1 Systeem definieert naam van actor als "anoniem" 6. Systeem slaat de opmerking op in een database samen met datum/tijd en naam. 7. Systeem beëindigd use case met post conditie 1.		
Postconditie	1. Bericht van actor is verzonden naar database.		

Use case template

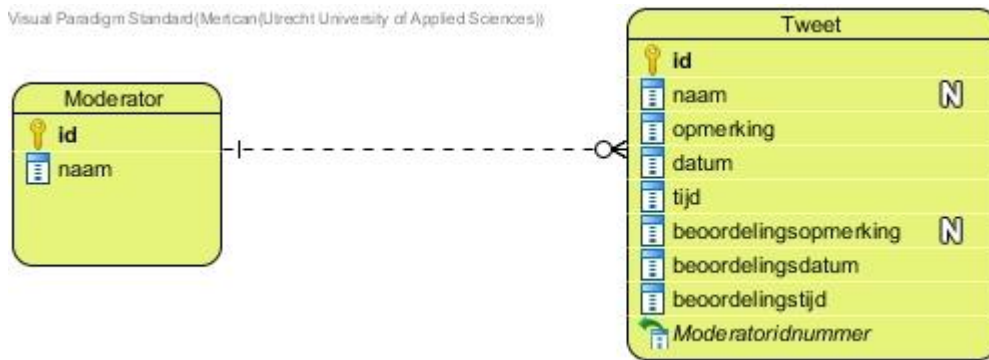
ID	hadpa12240	Naam	afwijzen bericht
Actor(en)	Moderator		
Samenvatting	De actor bekijkt het oudste bericht, en wijst het bericht af(i). De actor voegt een opmerking toe samen met datum en tijd(i). Het systeem slaat het beoordeelde bericht op samen met de gegevens van de actor die het bericht heeft beoordeeld (o).		
Scenario	1. Systeem vertoont berichten gesorteerd op datum en tijd (o). 2. Actor bekijkt het oudste bericht (i). 3. Actor wijzigt bericht af.(i) 4. Actor voegt opmerking toe samen met datum en tijd.(i) 5. Actor voert moderator nummer in (i). 6. Systeem slaat beoordeelde bericht op met gegevens van de actor.(o) 7. Systeem beëindigd use case met post conditie 1.		
Postconditie	1. Opmerking van de actor is opgeslagen en kan bekeken worden, bij welke actor de opmerking toebehoort.		

Datamodellen

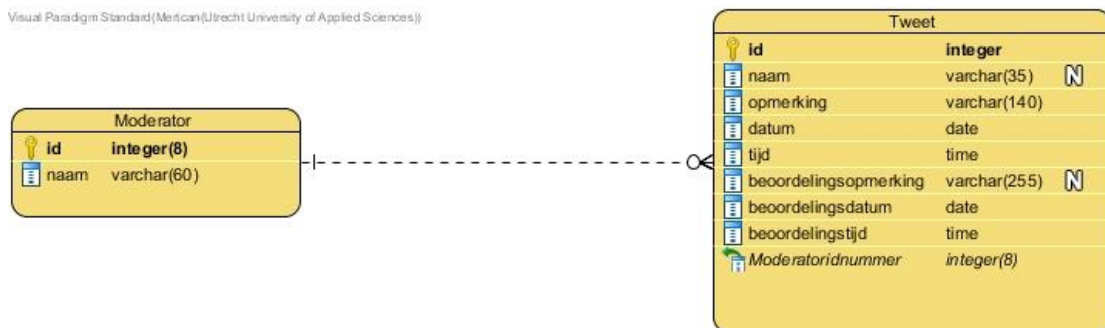


Conceptueel datamodel

Entiteit	Beschrijving
Moderator	De moderator beoordeelt de Tweets, het bedrijf wilt weten welke moderator het bericht heeft beoordeeld, daarvoor slaat de NS in het datamodel de persoonlijke gegevens van de moderators op. De id zorgt ervoor dat het bedrijf kan zien wat de naam is van de moderator.
Tweet	De reiziger stuurt een tweet via de computerzuil, de tweet bestaat uit de opmerking en de naam van de reiziger. Tegelijkertijd worden de datum/tijd van de tweet bijgehouden, op het moment dat er op verzenden wordt gedrukt. De tweet wordt ook beoordeeld, hiervoor wilt de NS de opmerking, datum/tijd van de beoordeling opslaan. Al deze belangrijke gegevens worden geïdentificeerd met een id.



Logisch datamodel



Fysiek datamodel

DDL script

```
CREATE DATABASE NT;  
CREATE TABLE Moderator  
(  
  id integer,  
  naam varchar(35),  
  primary key (id)  
);
```

```
CREATE TABLE Tweet  
(  
  id SERIAL,  
  naam varchar(35) NULL,  
  opmerking varchar(140),  
  datum date,  
  tijd time,  
  beoordelingsopmerking varchar(255) NULL,  
  beoordelingsdatum date,  
  beoordelingstijd time,  
  moderatoridnummer integer,  
  PRIMARY KEY (id),  
  FOREIGN KEY (moderatoridnummer) REFERENCES Moderator(id)  
);
```

```
Insert into Moderator(id,naam)  
Values(12345678,'Alex Bongers'),(87654321,'Majid Hossainy')
```

```
SELECT * FROM Tweet order by id ASC;
```

Technologieën

Python

Het programma is gemaakt met de programmeertaal Python, hieruit heeft de programmeur uit de python bibliotheek een bestand genaamd 'Tkinter' geïmporteerd. Met Tkinter wordt de GUI (Graphical User Interface) ontworpen. Er is een lay-out gemaakt, waarbij men voor een gele achtergrond heeft gekozen, met daarop verschillende labels die allemaal een gele kleur hebben met daarop donker blauwe tekst. De GUI bestaat ook uit knoppen en tekstvakken/entry vakken, deze knoppen heeft men kunnen laten functioneren door in python zelf verschillende functies te creëren. Op het moment dat er op een knop wordt gedrukt wordt de gecreëerde functie aangeroepen.

Wanneer een reiziger in de entry/tekstvakken informatie intypt, wordt de inhoud uit het tekst vak/entry vak opgehaald en verstuurd naar de database.

Naast Tkinter heeft de programmeur ook de datetime geïmporteerd uit de python bibliotheek, om een digitale klok te weergeven aan de reizigers en om de datum/tijd van een verstuurd bericht vast te leggen in de database.

Twitter

De Twitter API en Tweepy worden gebruikt om uit een tekst vak/ entry vak informatie naar het twitter testaccount te versturen. De berichten worden later opgehaald en vertoond op een scherm op het stationshal.

Database

Uit de database worden er gegevens opgehaald door de SELECT FROM statement te gaan gebruiken, er worden gegevens ingevoegd door de INSERT INTO te gaan gebruiken, en er worden gegevens aangepast door de UPDATE SET statement te gaan gebruiken.

Gebruikershandleiding

Aanleiding

Het Nederlandse Spoorwegen heeft aan de studenten van de Hogeschool Utrecht de opdracht gegeven om een 'Twitterzuil' te ontwerpen. Het bedrijf wilt een goede interactie hebben met de reizigers, door de reizigers hun positieve/negatieve ervaringen mee te laten delen.

De NS kwam als eerst met het concept om de reizigers enquêtes in te laten vullen en daaruit weer de gegevens van op te halen. Later kwam het bedrijf er achter dat dit 'concept idee' teveel tijd in beslag zou nemen.

De NS heeft daarom een efficiënte IT oplossing bedacht door het ontwikkelen van een applicatie voor de reizigers, deze applicatie duidt men aan met de naam "Twitterzuil". De reizigers kunnen met de Twitterzuil opmerkingen plaatsen, die op de schermen van de NS kunnen verschijnen, als de berichten wel zijn goedgekeurd door de beheerder van de NS.

De opbouw van de Twitterzuil

Het interactie gedeelte van het programma bestaat uit twee tekstvakken en een verzend knop, het bovenste tekst vak is bedoeld om een naam in te voeren. Dit is optioneel, dus het is niet verplicht om een naam in te voeren uit privacy voorzorgsmaatregelen. Het onderste tekst vak is bedoeld om een opmerking in te voeren, de opmerking mag maar slechts uit maximaal 140 tekens bestaan. Dit staat ter verduidelijking boven het tekst vak beschreven.

Hieronder bevindt zich een vereenvoudigde stappenplan voor gebruik:



Datum: 11/04/20 Tijd: 05:03:59

Heeft u iets mee te delen?

Voer hier u naam in (optioneel)

Voer hier u opmerking in!
(maximaal 140 tekens toegestaan)

Bericht verzenden



Stap 1

Voer in het bovenste tekst vak een naam in, dit is optioneel.



Datum: 11/04/20 Tijd: 20:24:41

Heeft u iets mee te delen?

Voer hier u naam in (optioneel)

Voer hier u opmerking in!
(maximaal 140 tekens toegestaan)

Bericht verzenden



Stap 2

Voer in het onderste tekst vak een opmerking in, de opmerking mag maar uit slechts 140 tekens bestaan, om de aantal woorden bij te houden staat er een woorden teller tussen het verzend knop en het tekst vak.

Datum: 11/04/20 Tijd: 05:07:59

Heeft u iets mee te delen?

Voer hier u naam in (optioneel)

Peter

Voer hier u opmerking in!
(maximaal 140 tekens toegestaan)

Ik vind de NS een heel mooi bedrijf, het begon al toen ik nog 6 jaar was. De treinen zijn enorm ontwikkeld en zeker ook de omgeving!

132

Bericht verzenden



Stap 3

Als er op de knop bericht verzenden wordt gedrukt en het onderste tekst vak, waarin de opmerking wordt ingevoerd, niet het maximale grenswaarde van tekens overschrijdt, ontvangt de reiziger een melding waarop staat "Het bericht is verzonden, dank voor u mededeling en nog een fijne reis!". Hieronder staat een knop waar "ok" op staat, de reiziger hoort hierop te drukken om de Twitterzuil gereed te maken voor de volgende reiziger met zijn/haar opmerking.

In het geval dat als de reiziger het maximale aantal toegestane tekens overschrijdt, krijgt de reiziger een foutmelding.

Datum: 11/04/20 Tijd: 05:08:17

Heeft u iets mee te delen?

Voer hier u naam in (optioneel)

Peter

Voer hier u opmerking in!
(maximaal 140 tekens toegestaan)

Melding!

Het bericht is verzonden, dank voor u mededeling en nog een fijne reis!

OK

132

Bericht verzenden



Datum: 11/04/20 Tijd: 05:11:12

Heeft u iets mee te delen?

Voer hier u naam in (optioneel)

Peter

Voer hier u opmerking in!
(maximaal 140 tekens toegestaan)

Foutmelding!

U kunt maximaal 140 tekens invoeren!

OK

183

Bericht verzenden



Problemen met het twitterzuil

Bij problemen met het twitterzuil, kunt u contact met de NS opnemen:

Telefoonnummer: 068263872

Kantoortelefoonnummer: +31 63936293

Email: NSTeamICT@ns.live.nl

Instagram: NS